ЛАБОРАТОРНА РОБОТА

Система управління спортивними подіями

PostgreSQL, вебпортал і .NET Repository + Unit of Work

Виконавець	Кашинський Владислав, група ТТП-32
Предмет	Сучасні технології баз даних
Рік	2026

Навчальний портал спортивних подій України

1. Мета роботи

Розробити нормалізовану реляційну модель спортивних подій України, реалізувати її у PostgreSQL та підключити до прикладного коду. Портал підтримує каталог подій, календар, реєстрації спортсменів, команди, змагання, матчі, результати та кабінет організатора.

2. Середовище та технології

- PostgreSQL 15+ і pgAdmin 4 - реляційна база даних.
- SQL та PL/pgSQL - таблиці, функції, view, тригери та індекси.
- .NET 8, Npgsql і Dapper - приклад доступу до БД.
- HTML, CSS і JavaScript - клікабельний вебпортал.
- dbdiagram.io - ER-модель у форматі DBML.
- GitHub - версійне зберігання проєкту.

3. Результат за вимогами

Вимога	Реалізація
15+ сутностей	17 таблиць: користувачі, спорт, локації, події, категорії, профілі, команди, заявки, змагання, матчі, результати, спонсори та аудит.
Soft delete	Поле deleted_at у сутностях, що можуть бути архівовані без фізичного видалення.
Історія змін	Поля last_modified_at і last_modified_by; окремий audit_log.
SQL-об'єкти	14 функцій, 4 view, тригери аудиту для прикладних таблиць.
Індекси	B-tree для статусу і дати події, GIN для пошуку за назвою, унікальні індекси для зв'язків.
Робота з коду	Repository + Unit of Work для подій і реєстрацій; запити виконуються через функції та view.

4. Модель даних

ER-модель збережена у файлі sports_events_portal.dbml і доступна для перегляду в dbdiagram.io. Центральна сутність sport_event пов'язана зі спортом, локацією, організатором і категоріями. Реєстрація спортсмена виконується через event_registration, командна участь - через event_team_entry. Змагання, матчі та результати винесені в окремі сутності.

Група	Сутності
Довідники й доступ	app_user, sport, venue
Події	sport_event, event_category, event_location
Учасники	athlete_profile, team, team_member
Реєстрації	event_registration, event_team_entry
Змагання	competition, match, match_participant, match_result
Партнери й контроль	sponsor, event_sponsor, audit_log

5. Нормалізація

- 1НФ: усі поля атомарні, повторювані групи винесені у зв'язані таблиці.
- 2НФ: залежності від складених ключів зберігаються у таблицях зв'язків, наприклад team_member і event_team_entry.
- 3НФ: спорт, локація, користувач, категорія та подія мають власні сутності, тому назви не дублюються у заявках і матчах.
- Унікальні обмеження та зовнішні ключі запобігають дублюванню і сирітським записам.

6. Реалізація PostgreSQL

Файл schema.sql створює розширення pgcrypto і pg_trgm, схему sports, таблиці, обмеження, функції, view, тригери та індекси. Файл seed.sql додає демонстраційні дані: 12 подій у 7 містах, 5 видів спорту, 14 локацій, 8 команд і 300 профілів спортсменів. Тригер аудиту записує операції вставки, оновлення та видалення у audit_log. Soft delete зберігає запис у БД, але прибирає його з активних view.

	object_type text	total bigint
1	tables	17
2	views	4
3	functions	14
4	triggers	45
5	index types	2

Рисунок 1 - Перевірка об'єктів у pgAdmin

7. Індекси

Для фільтрації каталогу використано частковий B-tree індекс за status і starts_at. Для пошуку за назвою події використано GIN індекс з триграмним розширенням. Унікальні індекси забезпечують відсутність дублювання категорій, членів команди та заявок.

```
EXPLAIN ANALYZE
SELECT *
FROM sports.v_active_events
WHERE name ILIKE '%кубок%';
```

8. Repository та Unit of Work

- EventRepository - читання подій з view та виклик функцій PostgreSQL.
- RegistrationRepository - створення і скасування заявки через функції БД.
- EventWorkflow - одна транзакція для створення події, категорії та публікації.
- UnitOfWork - спільне підключення і транзакція для логічно пов'язаних операцій.

Такий підхід не дублює бізнес-правила у клієнті та залишає SQL-операції централізованими у базі.

9. Вебпортал

- Каталог з пошуком, фільтрами за видом спорту, містом і статусом.
- Таблиця та календар з переходом між місяцями.
- Деталі події з вибором однієї категорії під час реєстрації.
- Профіль учасника, історія заявок і вихід з облікового запису.
- Кабінет організатора зі списком заявок, профілями, підтвердженням і відхиленням.
- Список усіх учасників, команди і створення нової події.
- Збереження стану після оновлення сторінки у локальному сховищі прототипу.

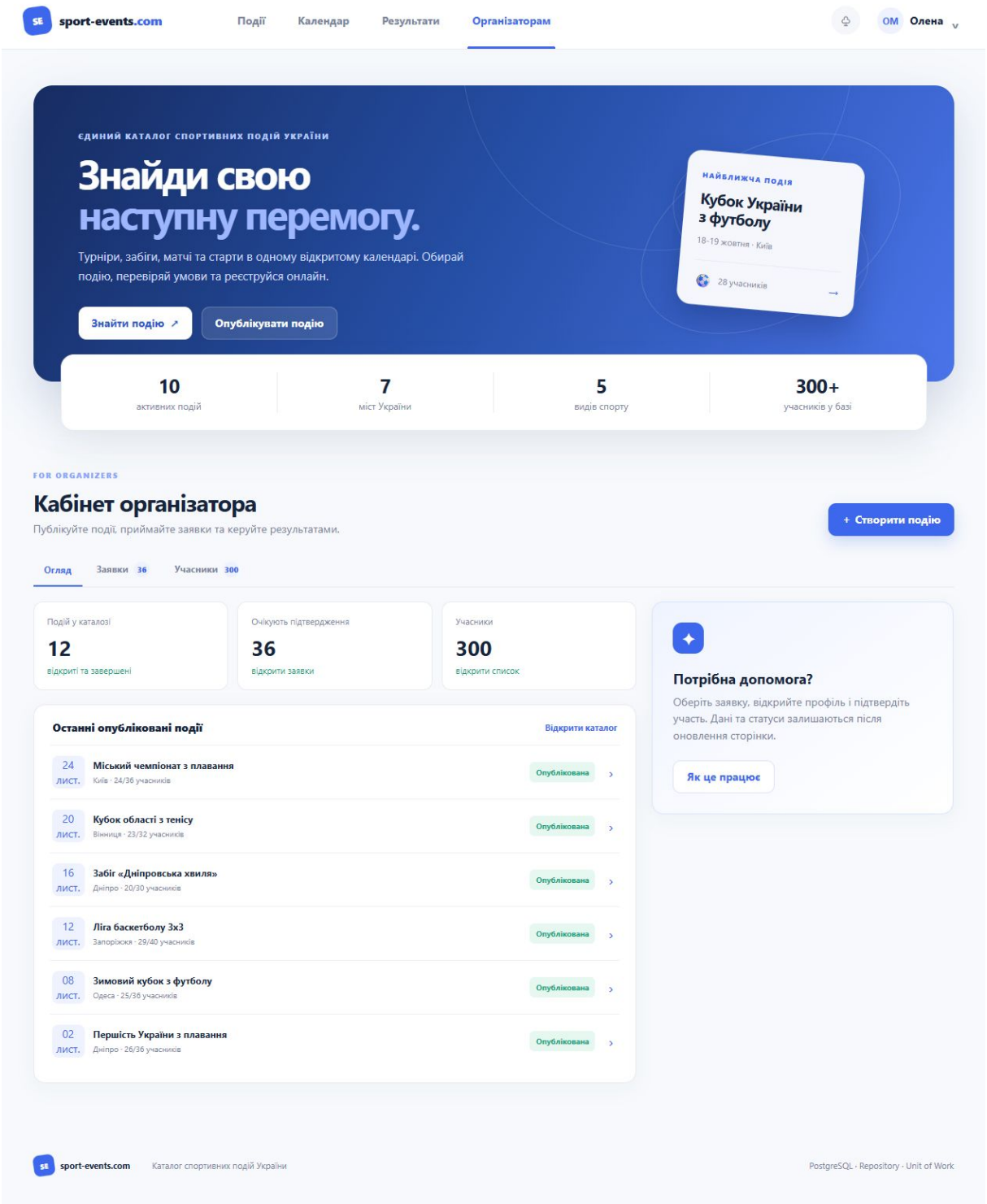


Рисунок 2 - Актуальний кабінет організатора після виправлення верстки

10. Перевірка

- Запуск порталу на локальному HTTP-сервері.
- Перемикання сторінок каталогу, календаря та вкладок організатора.
- Підтвердження заявки та оновлення лічильників.
- Відкриття профілю учасника і списку учасників.
- Створення події та її відновлення після оновлення сторінки.
- Перевірка JavaScript синтаксису командою node --check assets/app.js.

• Відсутність помилок у консолі браузера під час основних сценаріїв.

11. Висновок

Розроблено завершений навчальний проєкт системи управління спортивними подіями. Він містить ER-модель з 17 сутностями, нормалізовану PostgreSQL-схему, SQL-функції, view, тригери, індекси, seed-дані, вебпортал та приклад Repository + Unit of Work. Усі ключові вимоги лабораторної роботи покриті окремими файлами репозиторію.